



RWBA1120_v1.0

Inteligência artificial e aprendizado de máquinas



Ambiente favorável à aplicação de tecnologias de Analytics e IA

Contextualizando Inteligência Artificial

Bloco 1

Claudio Maulais



➤ Inteligência Artificial em nosso dia a dia

Figura 1 - Domínio da IA



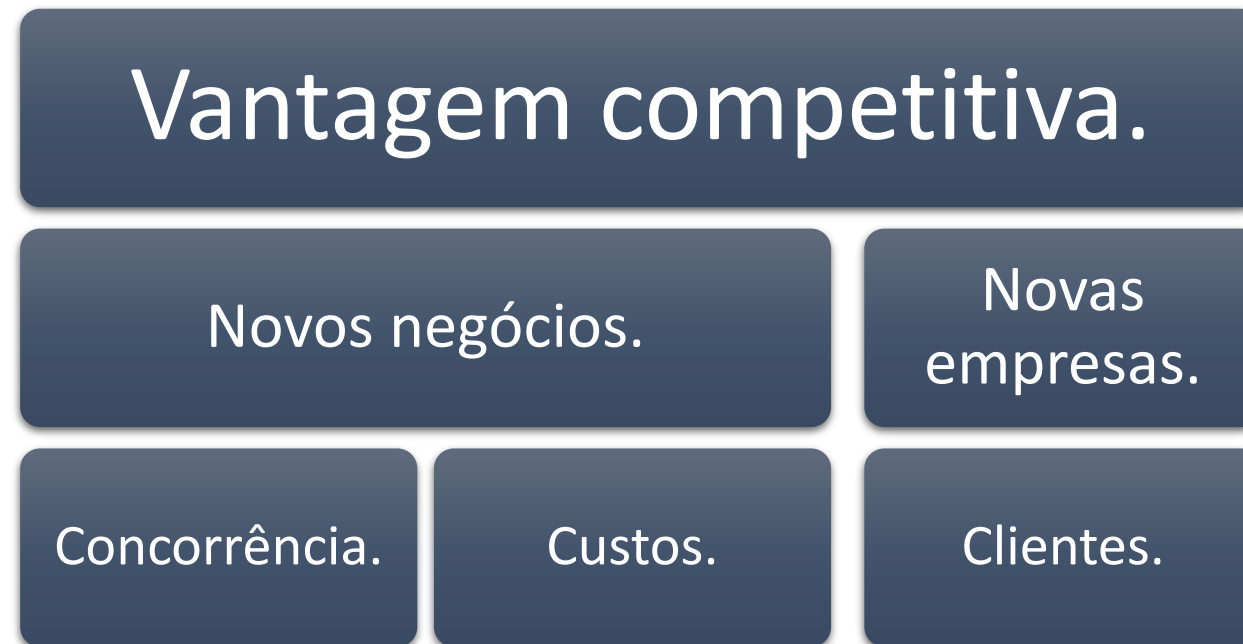
Fonte: macrovector/ iStock.com.

1. IA não é algo novo para a sociedade já por muitos anos.
2. IA gera continuamente uma transformação profunda na sociedade.
3. Mobilidade domina a comunicação e supera o desktop. Desktop não morreu.

➤ O uso de IA pelas empresas

Os principais motivos pelo qual as empresas estão utilizando a IA como estratégia.

Figura 2 - IA como diferencial



Fonte: elaborada pelo autor.

➤ Otimização de processos com IA

- Veremos, neste bloco, a demonstração de uma separação de produtos em um armazém.
- Este armazém possui produtos de diversos seguimentos, vestuário, eletroeletrônicos, alimentos e produtos perecíveis.
- Será aplicada, nesta demonstração, o algoritmo de Q-Learning.

Figura 3 – IA em Robô



Fonte: macrovector/ iStock.com.

Ambiente favorável à aplicação de tecnologias de Analytics e IA

Conceitos fundamentais de Analytics

Bloco 2

Claudio Maulais



► Contextualizando Analytics

Figura 4 – Tomada de decisão



Fonte: macrovector/ iStock.com.

- Analytics também é conhecido como Inteligência Analítica.
- Inteligência esta, utilizada para tomada de decisões em diversas organizações: escolas, órgãos públicos, marketing digital, instituições financeiras, startups etc.

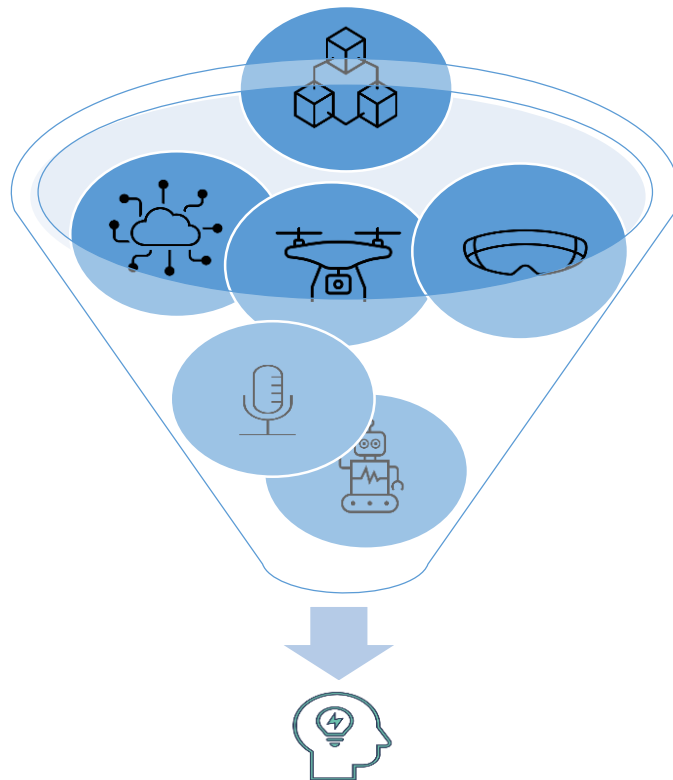


➤ Métodos para aplicar Analytics

O uso de Analytics não é uma tendência.

É **agora**, é **realidade**, e não apenas nas **grandes** empresas.

Figura 5 – Ferramentas de apoio



Fonte: elaborada pelo autor.

Ambiente favorável à aplicação de tecnologias de Analytics e IA

Aplicação de Analytics

Bloco 3

Claudio Maulais



➤ Onde se aplica Analytics

Figura 6 – No supermercado

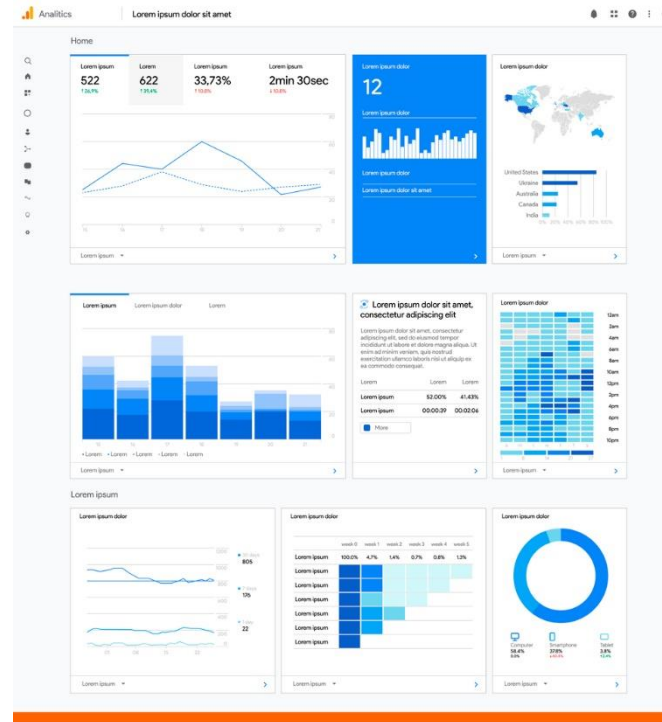


Fonte: macrovector/ iStock.com.

- Veremos, neste bloco, o uso da Inteligência Analítica na maximização de receitas.
- Será aplicada uma técnica chamada de *Tompson Sampling* para esta simulação.

- Veremos também o uso da Inteligência Analítica, aplicado ao Marketing em plataformas digitais.
- Caso de uso, utilizando Google Analytics.

Figura 7 – No Marketing



Fonte: macrovector/ iStock.com .

Teoria em Prática

Bloco 4

Claudio Maulais



Reflita sobre a seguinte situação

Considere que você seja um (a) colaborador (a) de uma empresa de pesquisa de mercado. Você e alguns pares são responsáveis por manipular grandes bases de dados para a extração de informações. Por serem dados oriundos de diversas fontes, estão disponibilizados em formatos diversificados, não havendo uma padronização.

O desafio inicial já parte deste cenário, onde, para compilar e extrair alguma informação útil, você precisa utilizar a ferramenta computacional apropriada, assim como a técnica de Analytics mais adequada.

Para que não ocorram divergências, um alinhamento constante é realizado entre os componentes de sua equipe, com a intenção de sempre utilizarem as mesmas ferramentas. A intenção é produzir dados que possam ser comparativos em algum ambiente de tomada de decisão. Como proceder diante de uma situação como esta?



► Norte para a resolução...

1. Conforme estudado até aqui, são diversos os ambientes considerados como favoráveis à implementação de tecnologias de IA e de Analytics.
2. A priori, é preciso definir a metodologia e métricas a serem aplicadas na solução para o problema apresentado.
3. É de grande importância que sejam distribuídas as tarefas entre os membros da equipe, a fim de que seja levantado o volume de dados e suas origens.
4. Mediante a origem dos dados e volumes de dados a serem tratados, cabe, então, o levantamento de equipamentos necessários e capazes para o armazenamento, processamento e tratamento dos dados brutos, pois só será possível obter o resultado satisfatório mediante esta análise.



Dica do (a) Professor (a)

Bloco 5

Claudio Maulais



➤ Dica do (a) Professor (a)

A dica é um software para simulação de Inteligência Artificial, a ferramenta **Google Colab**.

É uma ferramenta, em nuvem, que permite criar e executar códigos na linguagem Python. Com o Google Colab, você poderá rodar os programas diretamente de seu navegador, de forma simples e rápida.





Referências

COPPIN, B. **Inteligência Artificial**. Rio de Janeiro: Grupo Gen-LTC, 2015.

GABRIEL, M. **Você, eu e os robôs**: pequeno manual do mundo digital. São Paulo: Atlas, 2018.

NORVIG, P.; RUSSELL, S. **Inteligência Artificial**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier Brasil, 2014.

GOOGLE COLAB. **Introdução ao Google Colab**. Disponível em: <https://colab.research.google.com/notebooks/intro.ipynb>. Acesso em: 10 fev. 2022.



Bons estudos!

